元数据配额失败收据

完整元数据路径核查与限额纠正准备

2026 年 10 月 31 日　V3 候选　研究者主导，AI 辅助

1. 批准后的真实终态

研究者明确批准 V2 固定代码 `9d63713` 与提案 `0be1a2b4`。只做一次后台调度，原生解释器通过独立性门槛，正式目录与共享标签任务声明创建；随后在标签统计初始化的人口加载器中触及冻结元数据配额，控制器停止后续全部任务，未重试。

九模型前向均未开始，训练标签统计未完成，没有新科学结果。 科学气象 / 标签 / 静态包载荷、检查点读取、模型加载、推理和优化器更新均 0，2025 未访问。冻结元数据已经读取，不能把本轮写成“全部读取 0”。V2 目标存在 9.062271 秒；旧批准、启动声明、日志和失败现场全部保留。

2. 原因与准备遗漏

冻结统计 SQLite（轻量级关系数据库）档案为 33,804,288 字节。原人口加载器先做文件散列校验，再作只读数据库连接；按两次档案长度预留为：

$$2 \times 33,804,288 = 67,608,576 > 67,108,864 = 64 \text{ MiB}.$$

仅这两次预留已超过原单任务上限，尚未计入人口、样本清单、坐标和质量检查元数据。失败发生在第二次档案打开前，标签读取计量器尚未创建。先前准备没有完整核算这条依赖路径，属于本轮配额设计遗漏。

V2 未将失败时元数据终端计数保存，不能事后伪造精确实际值。V3 准备保守计入整份已批准的 64 MiB / 128 打开上限；原数据库第二次打开被提前拒绝，原生数据库内部物理读取量未冒充逐字节实测。

3. 已完成的针对性核查

停止后进行独立的只读元数据准入检查，禁止任何科学载荷打开，仅走冻结人口与坐标依赖，并额外覆盖六次坐标网格构建和两次静态生产收据读取：

检查	实际结果
冻结元数据档案长度预留	119,168,690 字节 / 80 打开
训练 / 开发人口身份	959 / 963 场景，通过
科学载荷打开 / 模型加载 / 推理	0 / 0 / 0
与 128 MiB 单任务候选上限比较	低于 134,217,728 字节
数学、导出、读取、预算与失败封口合成检查	46 项通过

此 119,168,690 字节是准备阶段元数据检查，单独披露，不冒充正式模型诊断或零读取。九模型的整体数据源代码存在两个版本，但人口加载器的 AST（抽象语法树）一致，空间坐标与契约依赖一致；不宣称整个源文件完全相同。

新增工程修正：逐次登记元数据接受与提前拒绝；每个工作进程打开前同时受单任务与整包剩余额度约束；失败也持久化已预留计数。计时从控制器入口开始，覆盖身份检查。模型、损失、评价器、旁路数值代码及科学定义均不改变。真实模型端到端数值一致性仍未验证。

4. 待批准的精确纠正包

固定执行提交：

`d27ba876ae0f1341eec7570956d20cec7cfc9bed`

提案规范化 SHA-256（安全散列算法 256 位）：

`058015e41af83353d57b677a84d9d955`

`ef44db42c7e02028608d618724f5350a`

两行连接为完整提案身份。新包无批准文件、启动声明或正式运行目录，两个入口在无新批准时均先拒绝。

范围保持一次共享 2023 训练标签统计及既有 B4/B7/B8 各三个种子的九次 2024 开发前向，固定 E0 损失、第九轮末检查点。主比较 B8 减 B7，次要 B7 减 B4、B8 减 B4；严格大于 20 mm/h 为主，A/B/C 三种候选点估计全报告，未知概率尾部保留可识别范围，不挑开发最优，不新增训练或科学结论。

预算项目	候选限额 / 记账
单工作进程冻结元数据	128 MiB / 128 打开
旧失败元数据保守扣记	64 MiB / 128 打开
未来包冻结元数据	1,216 MiB / 1,920 打开
正式尝试累计冻结元数据	1,280 MiB / 2,048 打开
相对原 1 GiB 累计额度的增加	**256 MiB（268,435,456 字节）**
未来气象 / 静态 / 标签 / 掩码逻辑源	239,935,204,070 字节 / 71,802 实例
九检查点各散列、加载一次档案参考	964,353,774 字节 / 18 打开
未来包源预留总上限	242,174,626,260 字节
含旧失败扣记的正式尝试累计源上限	**242,241,735,124 字节**
两个旧目标 11.920432 秒，保守扣记	12 秒
未来包总时限	21,588 秒（5 小时 59 分 48 秒）
正式尝试累计时限	**21,600 秒（6 小时）**
单模型 / 共享标签时限	2,400 秒 / 600 秒
新输出上限	16 GiB
最低可用磁盘 / 主机内存 / 显存	32 GiB / 8 GiB / 5,120 MiB
优化器更新 / 额外重试 / 重放	**0 / 0 / 0**

字节为逻辑源交付及打开前档案长度预留，不能当作操作系统物理读盘实测。累计额度指正式包及失败正式尝试；准备阶段元数据检查单独列示，代码、库与批准身份检查按原口径单独绑定。气象、标签、静态和检查点额度均不增加。

5. 研究者需要作出的唯一决定

是否批准 V3 的元数据累计额度增加 256 MiB，以及绑定上述代码、提案、扣记和限额的一次纠正启动。旧包明确零重试，新的配额不能自动生效，旧批准不复用。科学方法不需重新选择。

即使获批，任何身份、人口、原指标、时空键、读取计数、时限或容量门槛失败仍即停，保留现场，不自动重试。完成工程诊断只交付证据，科学验收和论文结论仍由研究者决定。无 B9、2025 解封、独立观测采集或新训练授权。

证据：同目录 proposal.json、engineering_verification.json、preparation_receipt.json 和 main.tex；实际 V2 失败、元数据检查与探针源码见相邻 V2 目录 launch/。

代码：d27ba87 元数据累计配额与失败计数封口。不公开私有路径、进程编号、权重或原始数据。